简答题

满分10分

20.用行列式的性质计算以下行列式:

(1) $D=\begin{vmatrix} x^2+1 & yx & zx \\ xy & y^2+1 & zy \\ xz & yz & z^2+1 \end{vmatrix}$;

(2) $D=\begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}$;

(3) $D=\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix}$;

(4) $D=\begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}$.

简答题

满分10分

21.求解方程 $f(x)=0$, 其中 $f(x)=\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{vmatrix}$.

简答题

满分10分

23.已知行列式

$D=\begin{vmatrix}3&1&0&4\\0&2&-1&1\\1&1&2&1\\3&5&2&7\end{vmatrix}$, M_{ij} 与 A_{ij} 分别是 D 中元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式, 试求:

(1) $4M_{42}+2M_{43}+2M_{44}$;

(2) $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$.

简答题

满分10分

26.}用克拉默法则解下列线性方程组:

(1) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 31, \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 29, \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 10; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0, \\ x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0, \\ x_4 + 3x_5 = 0. \end{cases}$

简答题

满分10分

27.}已知以下齐次线性方程组有非零解, 试求参数 λ 的值:

(1) $\begin{cases} x_1 - x_2 = \lambda x_1, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = \lambda x_2, \\ -x_2 + x_3 = \lambda x_3. \end{cases}$